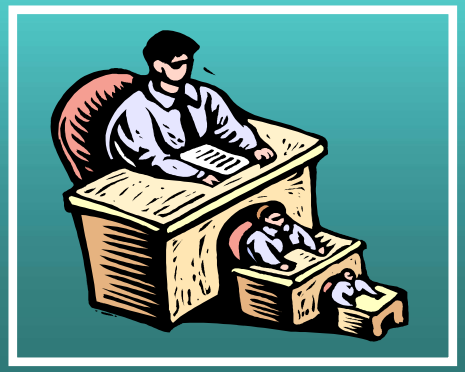
המרכז הבינתחומי הרצליה

ד"ר יצחק אורון

מיקרו כלכלה:

אפליית מחירים מדרגה 3



אפליית מחירים

אפליית מחירים היא מצב שבו מונופול מוכר מוצר זהה לצרכנים שונים במחירים שונים.

מדוע המונופול נוהג כך?

לצרכנים שונים עקומות ביקוש שונות ובעלות גמישויות שונות.

ישנם צרכנים המוכנים לשלם גם מחיר גבוה ואחרים לא יקנו במחירים גבוהים.

עקומות הביקוש של חלק מהצרכנים בעלות גמישות ביקוש קטנה ואחרות בעלות גמישות ביקוש גדולה.

כך, המונופול יגדיל רווחיו כאשר ימכור במחיר גבוה מהצרכנים שמוכנים לשלם יותר (ביקוש פחות גמיש) ובמחיר נמוך יותר מצרכנים שמוכנים לשלם פחות (ביקוש גמיש).

אפליית מחירים

תנאים לאפליה:

על מנת להצליח להפלות בין צרכנים על המונופול להיות מסוגל להבחין בין הצרכנים השונים ולזהות אותם.

למשל:

- צרכנים מקומיים וצרכנים בחו"ל.
- סטודנטים ואחרים.
- גמלאים וצעירים.
- חיילים ואחרים.
- אנשי עסקים ותיירים.

אפליית מחירים

איך מבחינים בין צרכנים?

- ❖ תעודות.
- ❖ לקוחות ותיקים וחדשים.
- ❖ קופוני הנחה.
- ❖ חנויות יקרות יותר בעיר ואאולטס זולים מחוץ לעיר.

אפליית מחירים

קיימים שלושה סוגים של אפליית מחירים:

- ❖ דרגה 1: קביעת מחיר שונה לכל יחידה.
- ❖ דרגה 2: מחיר שונה לכמויות מכירה שונות (הנחת כמות).
- ❖ דרגה 3: קביעת מחיר שונה לקבוצות צרכנים שונות שניתן לזהותם.

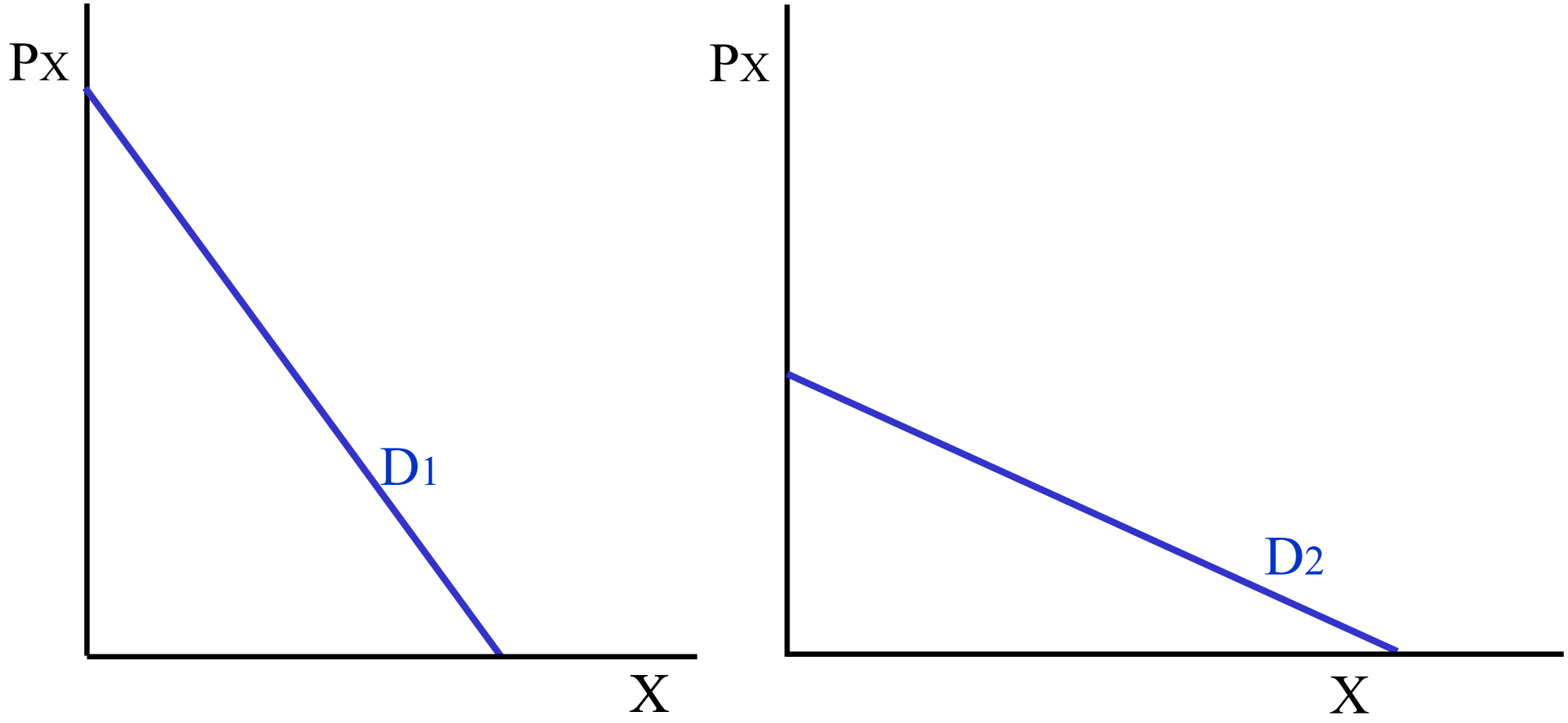
אפליית מחירים מדרגה 3

באיזה תנאים היא יכולה להתקיים:

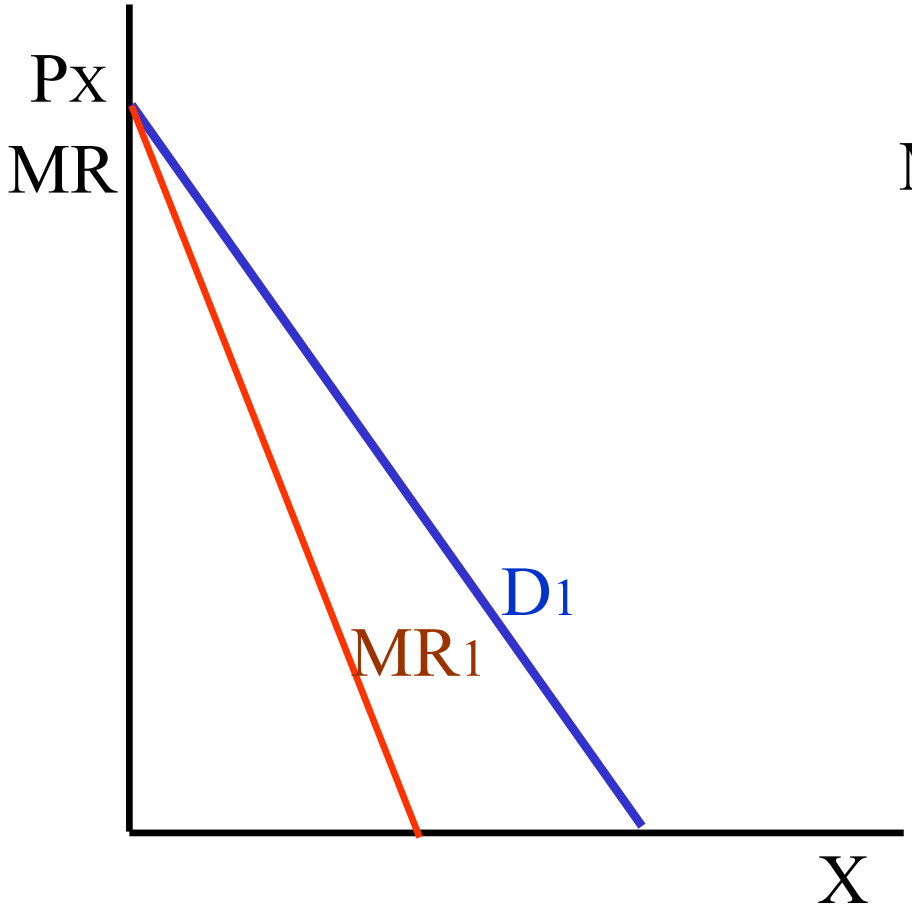
1. המונופול יכול לקבוע מחירים שונים למוצר זהה בשווקים שונים.
2. אין קשר בין השווקים.
3. המונופול יכול לזהות איזה צרכן שייך לכל קבוצה או שוק.

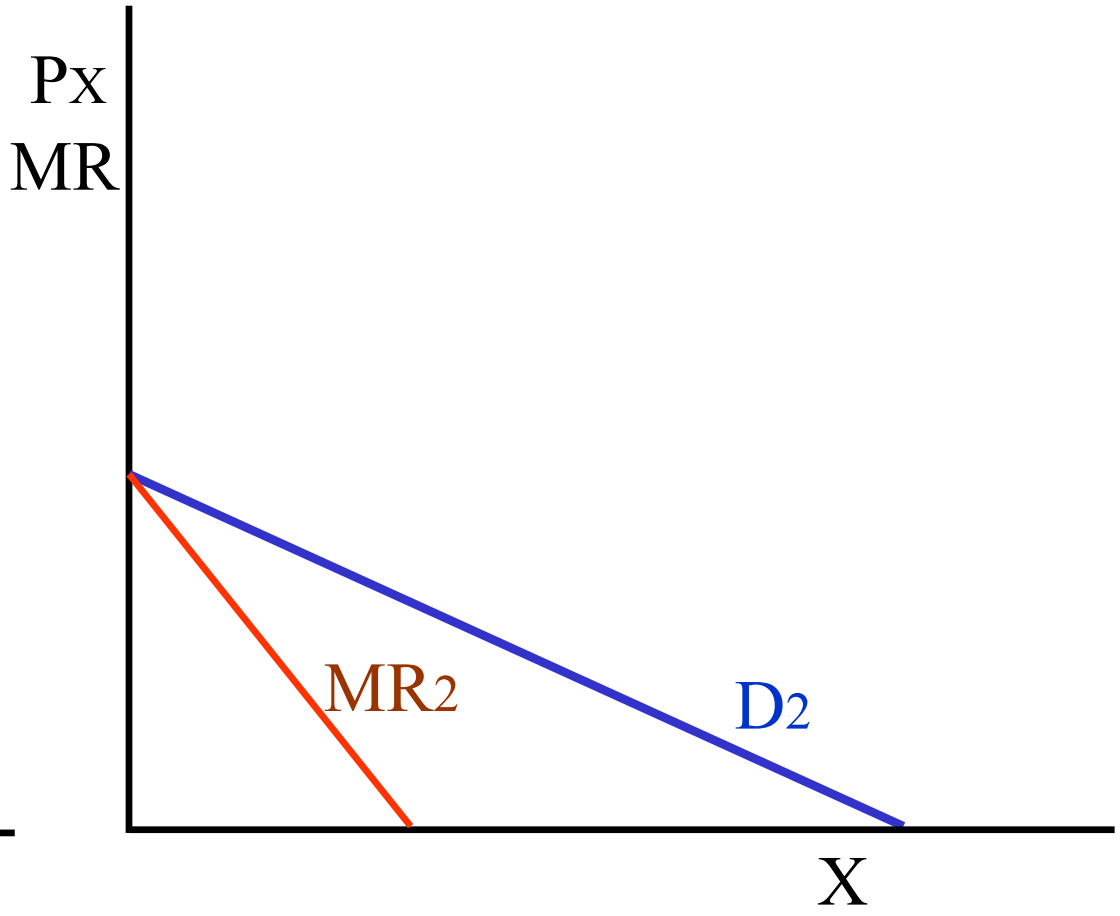
דוגמה:

אפליית מחירים מדרגה 3

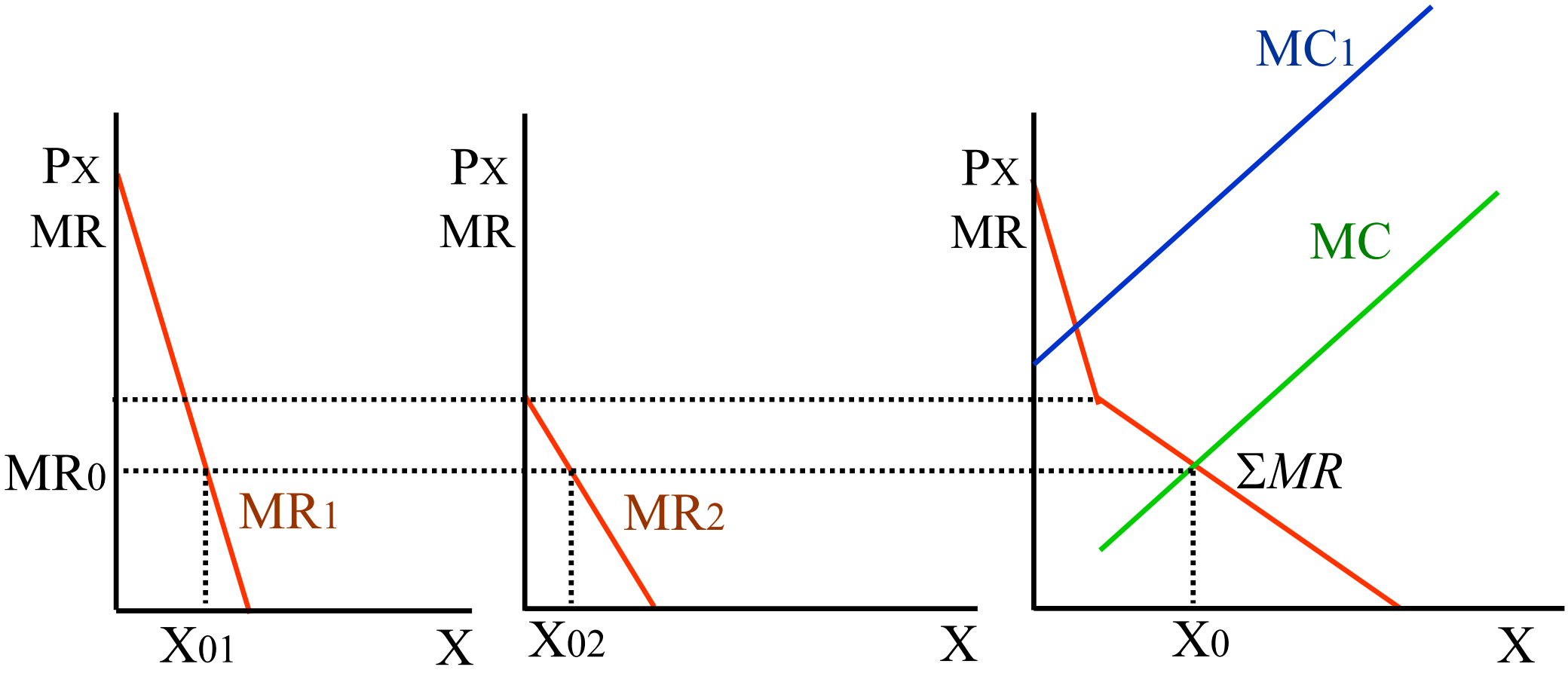


אפליית מחירים מדרגה 3

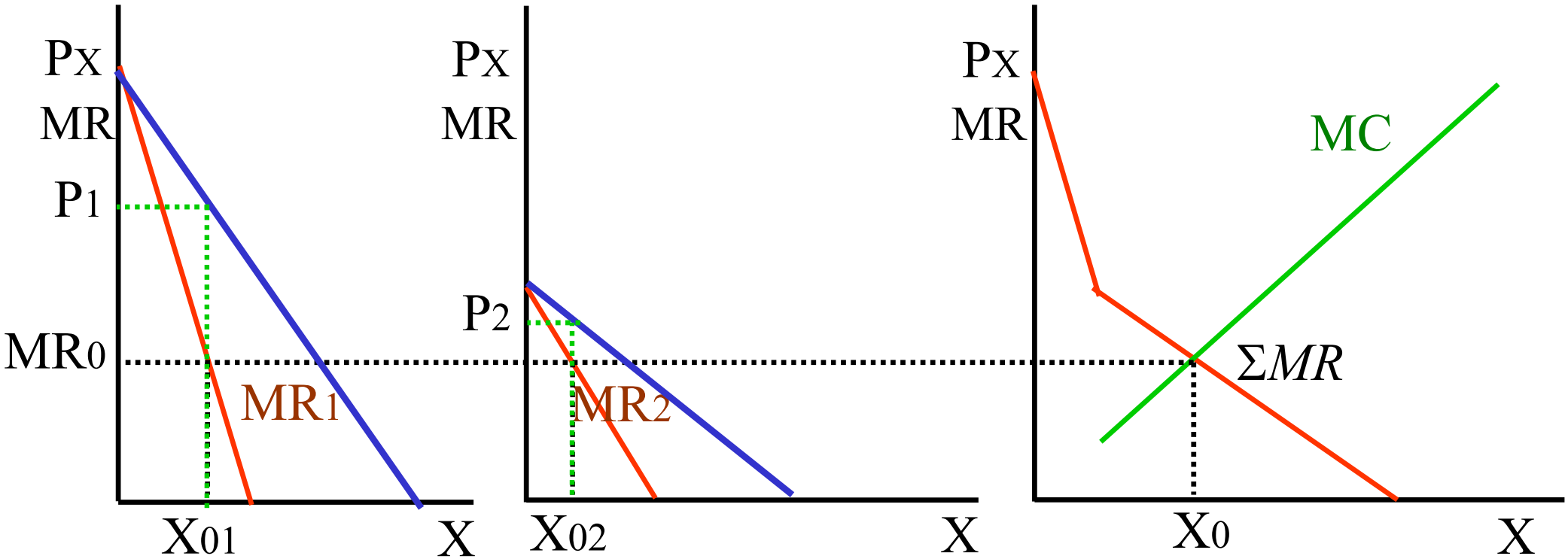




שיווי משקל של מונופול מפלה: קביעת כמויות



שיווי משקל של מונופול מפלה: קביעת מחירים



$$P_1 \rangle P_2$$

באיזה שוק המחיר גבוה יותר?

- הפדיון השולי שווה בשני השווקים.
- הגמישות שונה בין השווקים.

$$P_1 > P_2 \Leftarrow |e_1| < |e_2|$$

$$\begin{cases} MR_0 = P_1 \cdot (1 - \frac{1}{|e_1|}) \\ MR_0 = P_2 \cdot (1 - \frac{1}{|e_2|}) \end{cases}$$

מקסימום רווח של מונופול מפלה – פתרון כללי

מטרת המונופול היא למקסם את הרווח:

$$\boldsymbol{MAX\ \pi = MAX\ [TR_1(X_1) + TR_2(X_2) - C(X_1 + X_2)\ ]}$$

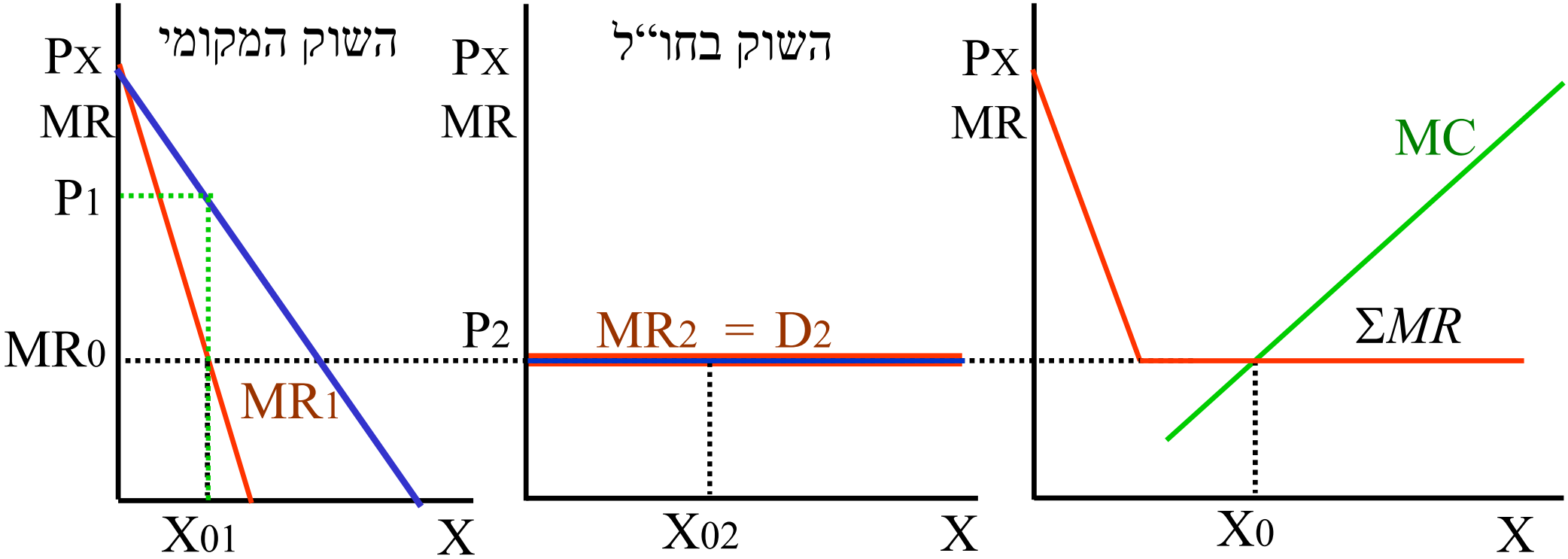
כדי למצוא את הכמויות יש לגזור את הרווח לפי X_1 ולפי X_2 ולהשוות לאפס.

$$\pi_{X1}{}' = TR'_1 - C' = MR_1(X_1) - MC(X_1 + X_2) = 0 \rightarrow MR_1(X_1) = MC(X)$$

$$\pi_{X2}{}' = TR'_2 - C' = MR_2(X_2) - MC(X_1 + X_2) = 0 \rightarrow MR_2(X_2) = MC(X)$$

$$\boldsymbol{MR_1(X_1) = MR_2(X_2) = MC(X_1 + X_2)}$$

אפליית מחירים בין השוק המקומי לשוק בחו"ל



$$X_{02} = X_0 - X_{01}$$

המחיר בשוק המקומי גבוה יותר מאשר המחיר בחו"ל.

מונופול מפלה מדרגה 3 - דוגמה

קיים יצרן יחיד במשק היכול גם לייצא לחו"ל ולמכור שם במחיר הבינלאומי.

חל איסור על יבוא המוצר (או לחילופין קיים מכס גבוה במיוחד).

עקומת הביקוש בשוק המקומי היא: $\mathbf{X_1 = 100 - P_1}$

הכמות הנמכרת בשוק המקומי היא X_1, ו-P_1 הוא המחיר בשוק המקומי.

המחיר העולמי (בניכוי הוצאות משלוח לחו"ל) שווה ל- 60 ₪. נסמן אותו ב-P_2.

פונקציית העלויות של היצרן נתונה על-ידי: $\mathbf{C(X) = 100 + 0.5X^2}$

מכאן: $\boldsymbol{MC(X) = X}$

מונופול מפלה מדרגה 3 - דוגמה

נמצא את הפדיון השולי בכל שוק.

בשוק המקומי:

עקומת הביקוש: $\mathbf{X_1 = 100 - P_1}$

מכאן הביקוש ההפכי: $\mathbf{P_1 = 100 - X_1}$

לכן: $\mathbf{MR_1 = 100 - 2X_1}$

המחיר בחו"ל נתון וקבוע ולכן: $\mathbf{MR_2 = 60}$

לכן: המונופול יתחיל למכור בשוק המקומי וימכור רק שם כל עוד הפדיון השולי שם גבוה מ-60 וגבוה או שווה לעלות השולית.

מונופול מפלה מדרגה 3 - דוגמה

אם יגיע לכמות בה העלות השולית שווה לפדיון השולי בשוק המקומי וגבוהה מ-60 הוא ימכור רק בארץ כמות זו.

אם הפדיון השולי בארץ גבוה מהעלות השולית הוא ימשיך ויעלה את הכמות הנמכרת עד אשר הפדיון השולי בארץ יגיע ל-60.

מכמות זו ואילך ימכור רק בחו"ל מאחר ומכירת יחידה נוספת בארץ תניב לו פדיון שולי הנמוך מ-60 (הפדיון השולי בארץ יורד עם עליית הכמות) ובחו"ל הפדיון השולי קבוע ושווה ל-60.

הוא יעלה את הכמות המיוצרת, והנמכרת בחו"ל, עד אשר העלות השולית תהיה שווה ל-60 (הפדיון השולי בחו"ל).

מונופול מפלה מדרגה 3 - דוגמה

לכן: את הכמות המיוצרת נמצא משיווי מהשוויון: $MC(X) = X = 60$

בשוק המקומי ימכור את הכמות בה הפדיון השולי הוא 60.

$$60 = \mathrm{MR}_1 = 100 - 2X_1 \quad \rightarrow \quad X_1 = 20$$

ומכאן ימכור בחו"ל: $\mathrm{X}_2 = 60 - 20 = 40$

הביקוש ההפכי: $\mathrm{P}_1 = 100 - X_1$

באיזה מחיר ימכור?

בשוק המקומי ימכור במחיר המתאים לכמות 20 הביקוש: $P_1 = 80$

בחו"ל ימכור במחיר הקבוע, 60.

הרווח של המונופול: $\pi = \mathrm{P}_1 \times X_1 + \mathrm{P}_2 \times X_2 - C(X)$

$$80 \times 20 + 60 \times 40 - \left(100 + 0.5 \times 60^2\right) = 2,100$$

מונופול מפלה מדרגה 3 – איסור להפלות במחיר

נניח עתה שהחוק שונה וכי המונופול חייב למכור במחיר זהה בשני השווקים (אינו חייב למכור אך אם ימכור עליו לעשות זאת באותו המחיר).

במקרה זה לפניו שתי אפשרויות.

אפשרות א': מכירה בשוק המקומי בלבד.

במקרה זה ישווה את MC ל-MR_1 וימצא את הכמות ואת המחיר יקבע לפי עקומת הביקוש (מונופול רגיל). יתקבל:

העלות השולית היא: $\mathbf{MC} = \boldsymbol{X}$ הפדיון השולי הוא: $\mathbf{MR_1 = 100 - 2X}$

המונופול ייצר כך ש: $\boldsymbol{MR = MC \rightarrow X = 33\frac{1}{3}}$

המחיר בארץ יהיה $\mathbf{66\frac{2}{3}}$ והרווח יהיה:

$$\boldsymbol{\pi = 66.67 \times 33.33 - \left(100 + 0.5 \times (33.33)^2\right) = 1566.66}$$

מונופול מפלה מדרגה 3 – איסור להפלות במחיר

אפשרות ב': מכירה בשני השווקים במחיר הבינלאומי

במקרה זה המחיר בשוק המקומי יהיה 60.

המונופול מוכר בכל השווקים במחיר נתון (כמו מתחרה משוכלל) וקבוע וייצר את הכמות בה העלות השולית שווה למחיר זה.

$$\mathbf{MC} = \boldsymbol{X} = \mathbf{60}$$

זו הכמות המיוצרת.

במחיר זה רוצים לקנות בארץ 40 יחידות ושאר ה-20 תימכרנה בחו"ל.

הרווח הכולל יהיה 1,700.

זו האפשרות המועדפת.

מונופול מפלה מדרגה 3 – איסור להפלות במחיר

סיכום

מונופול מפלה מרוויח: 2,100

כאשר חל איסור להפלות

מוכר רק בארץ. מרוויח: 1,566.66

מוכר הכול במחיר חו"ל: 1,700

אם האפליה בתוקף ימכור במחיר אחיד.

במקרה זה רווחיו יהיו נמוכים ב-400 לעומת לפני האיסור.

סכום זה יהיה מוכן לשלם ללוביסט.

דוגמה 2- מונופול מפלה מדרגה 3

מונופול מוכר בשני שווקים נפרדים ויכול להפלות מחירים.

עקומת הביקוש בשוק 1 היא: $\mathbf{X_1 = 100 - P_1}$

כאשר X_1 הכמות הנמכרת בשוק 1 ו-P_1 המחיר בשוק זה.

עקומת הביקוש בשוק 2 היא: $\mathbf{X_2 = 30 - 0.5P_2}$

כאשר X_2 הכמות הנמכרת בשוק 2 ו- P_2 המחיר בשוק זה.

פונקציית העלויות של היצרן היא: $\mathbf{C(X) = 20}\boldsymbol{X}$

מכאן: $\mathbf{MC(X) = 20}$

דוגמה 2- מונופול מפלה מדרגה 3

הביקוש ההופכי בשוק 1 הוא: $\mathbf{P_1 = 100 - X_1}$

לכן, הפדיון השולי בשוק 1 הוא: $\mathbf{MR_1 = 100 - 2X_1}$

הביקוש ההופכי בשוק 2 הוא: $\mathbf{P_2 = 60 - 2X_2}$

לכן, הפדיון השולי בשוק 2 הוא: $\mathbf{MR_2 = 60 - 4X_2}$

העלות השולית של המונופול היא: $\mathbf{MC(X) = 20}$

המונופול ימקסם רווחיו כאשר ימכור בכל שוק כמות בה ה-MR שווה ל-MC.

הרווח מקסימלי כאשר: $\mathbf{20 = MC(X) = MR1(X_1) = MR2(X_2)}$

מכאן: $\mathbf{20 = 100 - 2X_1 = 60 - 4X_2 \quad \rightarrow X_1 = 40 \ ,X_2 = 10}$

המונופול ימכור 40 יחידות בשוק 1 ו- 10 יחידות בשוק 2. סה"כ ייצר 50 יחידות.

דוגמה 2- מונופול מפלה מדרגה 3

את המחירים בהם ימכור בכל שוק נמצא מעקומת הביקוש או מהביקוש ההפכי.

הוא מוכר 40 יחידות בשוק 1 ולכן המחיר בשוק זה יהיה:

$$\mathbf{P_1 = 100 - X_1 = 100 - 40 = 60}$$

הוא מוכר 10 יחידות בשוק 2 ולכן המחיר בשוק זה יהיה:

$$\mathbf{P_2 = 60 - 2X_2 = 60 - 20 = 40}$$

הרווח יהיה:

$$\boldsymbol{\pi} = \mathbf{P_1} \times \boldsymbol{X_1} + \mathbf{P_2} \times \boldsymbol{X_2} - \boldsymbol{C(X)}$$

$$\boldsymbol{\pi} = \mathbf{60 \times 40 + 40 \times 10 - (20 \times 50) = 1,800}$$

הפליית מחירים וגמישות

במונופול רגיל מתקיים: $\mathbf{MR(X)} = \boldsymbol{P}(\mathbf{1} - \frac{\mathbf{1}}{|\boldsymbol{e}|})$

והמונופול ממקסם את הרווח כאשר: $\mathbf{MR(X)} = \mathbf{MC(X)} = \boldsymbol{P}(\mathbf{1} - \frac{\mathbf{1}}{|\boldsymbol{e}|})$

במונופול מפלה מתקיים:

$\boldsymbol{MR_1}(\boldsymbol{X_1}) = \mathbf{P_1}(\mathbf{1} - \frac{\mathbf{1}}{|\mathbf{e_1}|})$ וכן: $\boldsymbol{MR_2}(\boldsymbol{X_2}) = \mathbf{P_2}(\mathbf{1} - \frac{\mathbf{1}}{|\mathbf{e_2}|})$

הוא ממקסם רווח כאשר: $\mathbf{MC(X)} = \boldsymbol{MR_1}(\boldsymbol{X_1}) = \boldsymbol{MR_2}(\boldsymbol{X_2})$

ולכן: $\mathbf{MC(X)} = \mathbf{P_1}(\mathbf{1} - \frac{\mathbf{1}}{|\mathbf{e_1}|}) = \mathbf{P_2}(\mathbf{1} - \frac{\mathbf{1}}{|\mathbf{e_2}|})$

מכאן: המחיר גבוה יותר בשוק עם הגמישות הנמוכה.

אפליית מחירים וגמישות

ראינו שכאשר מונופול מוכר בשני שווקים הוא יקבע מחיר גבוה יותר לשוק שבו הביקוש פחות גמיש. בשוק כזה הוא יכול לנצל את כוחות המונופוליסטי, בעוד שבשוק שבו הביקוש גמיש יותר, העלאת המחיר תגרום לירידה חזקה בכמות ולכן לא כדאי למונופול לקבוע מחיר גבוה.

דוגמאות:

- קביעת מחיר נמוך יותר לצרכנים משדרגים לעומת צרכנים שאין להם. הצעה ל-TRADE IN, למרות שאת המוצר הישן משמידים.
- אזרחים ותיקים.
- ייצור מוצר זהה תחת שני שמות: רגיל ו"יוקרתי".
- טיסות מוזמנות מראש וברגע האחרון או טיסות מוזלות המחייבות שהיית יום שבת בחו"ל.